Clasificación de stakeholders, “que” y “quien cuenta” en la ingeniería de software

Carreira, Mariano
Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata
(UNLP)
La Plata, Argentina
carreiramariano@gmail.com

***Abstract*— La gestión efectiva de stakeholders desempeña un papel vital en el éxito de proyectos de Ingeniería de Software. Este artículo combina dos enfoques clave: el modelo de atributos de stakeholders de Mitchell, Agle y Wood, centrado en el poder, la legitimidad y la urgencia, y el enfoque de clasificación de roles de stakeholders presentado por Martin Glinz y Roel J. Wieringa. Estos enfoques se integran para maximizar la comprensión y la gestión de los stakeholders según sus atributos y roles en proyectos de desarrollo de software.**

Keywords—Stakeholders, rol de stakeholders, requerimientos de software, ingeniería de requerimientos

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Ingeniería de Software, los stakeholders representan a todas las partes interesadas que tienen un interés o influencia en el desarrollo y el resultado de un proyecto. Su participación efectiva es esencial para comprender y satisfacer sus necesidades, lo que a su vez garantiza el éxito del proyecto. Para lograr esto, sugerimos considerar dos enfoques complementarios: el modelo de atributos de stakeholders de Mitchell, Agle y Wood, que se centra en 3 atributos como el poder, la legitimidad y la urgencia, y el enfoque de clasificación de roles de stakeholders presentado por Glinz y Wieringa.

Sègùn Freeman [1] publicó su libro histórico, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, los stakeholders son:

"cualquier grupo o individuo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la organización"

Por otro lado, Mitchel sostiene que, para lograr ciertos fines, o debido a factores perceptivos, los gerentes prestan cierto tipo de atención a ciertos tipos de stakeholders. [2]

No hay acuerdo sobre lo que él llama "El principio de quién o qué cuenta realmente". Es decir, ¿quiénes (o qué) son los stakeholders de la empresa? ¿Y a quién (o qué) le prestan atención los directivos? Dado que prácticamente cualquier persona puede afectar o verse afectado por las acciones de una organización. Lo que se necesita es una teoría de la identificación de los interesados que pueda separar de manera confiable a los que lo son realmente y ameritan atención de los que no lo son. [2]

II. DEFINICIÓN DE “STAKEHOLDER”

A. *Visión amplia*

Un stakeholders es una persona u organización quien influencia los requerimientos del sistema o quien es impactado por dicho sistema. [3] Como puede observarse esta visión deja la noción de interés y el campo de posibles interesados abierto para incluir prácticamente a cualquiera. En esta definición, la base de la participación puede ser unidireccional o bidireccional -"puede afectar o es afectada por"- y no hay implicación o necesidad de impacto recíproco. [2]

B. *Visión estricta*

Clarkson ofrece una de las definiciones más estrictas de los stakeholders como portadores de riesgo voluntarios o involuntarios: Los stakeholders voluntarios soportan alguna forma de riesgo como resultado de haber invertido alguna forma de capital, humano o financiero, algo de valor. Los stakeholders involuntarias se ponen en riesgo como resultado de las actividades de una empresa o sistema. Pero sin el elemento de riesgo no hay legitimidad. En este sentido, lo que está en juego es sólo algo que puede perderse. [2]

El uso del riesgo para denotar paticipación parece ser una forma de limitar el campo de interesados a aquellos con reclamos legítimos, independientemente de su poder para influir en la empresa o sistema de la legitimidad de su relación con los mismos. [2]

III. ATRIBUTOS DE STAKEHOLDERS

El modelo de Mitchell, Agle y Wood, propuesto en 1997, ofrece una base sólida para la identificación y clasificación de stakeholders abstracta aplicable en un proyecto de Ingeniería de Software. Estos tres atributos permiten comprender sus posiciones dentro del rol y su importancia. [2]

A. *Poder*

El atributo de poder se refiere a la capacidad de un stakeholder para influir en las decisiones y resultados del proyecto. Los stakeholders con un alto poder son aquellos cuyas decisiones y acciones pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del software. Identificar a estas partes interesadas es importante, ya que sus necesidades deben atenderse con prioridad.

Esto podría incluir a los patrocinadores del proyecto, reguladores o cualquier parte interesada con un fuerte poder de influencia.

B. *Legitimidad*

La legitimidad se relaciona con la relación formal reconocida entre el stakeholder y el proyecto. Los stakeholders con alta legitimidad tienen roles claramente definidos y reconocidos en el proyecto. También se incluye a aquellos con una relación legal o moral legítima.

C. *Urgencia*

La urgencia se refiere al grado de necesidad de un stakeholder de ver satisfechas sus demandas. Los stakeholders con alta urgencia requieren una atención inmediata para evitar problemas o retrasos en el proyecto.

Descuidar sus necesidades podría resultar en insatisfacción y complicaciones.

IV. Roles de Stakeholders

A. Operativos

Este grupo de stakeholders se enfoca en la operación y el mantenimiento continuo del sistema después de su despliegue. Son responsables de garantizar que el software funcione de manera efectiva en su entorno operativo. Su experiencia es fundamental para identificar y solucionar problemas operativos. [3]

B. Desarrollo

Los stakeholders de desarrollo desempeñan roles activos en la construcción del sistema. Esto incluye arquitectos, desarrolladores, probadores, ingenieros de calidad y gerentes de proyectos. [3]

C. Negocios

Este grupo de stakeholders se enfoca en los aspectos comerciales y los procesos que el sistema respalda o automatiza. Comprender sus necesidades es vital para garantizar que el software cumpla con los objetivos comerciales del proyecto. Estos stakeholders aportan conocimientos específicos sobre el negocio que influyen en la toma de decisiones. [3]

D. Financieros

Los stakeholders financieros tienen un interés económico en el sistema. Esto podría incluir a aquellos que han solicitado el sistema, pagado por él o son responsables de su venta. [3]

E. Reguladores

Los stakeholders reguladores tienen un papel importante en la conformidad y el cumplimiento normativo. Su influencia puede ser significativa y debe ser gestionada de manera efectiva para evitar posibles problemas legales. [3]

F. Afectados negativamente

Finalmente, los stakeholders que podrían verse afectados negativamente por el sistema, conocidos como "stakeholders" negativos, deben ser considerados. Ignorar sus preocupaciones podría generar impactos negativos en la percepción del proyecto. [3]

V. Categorías de Stakeholders según el sistema

A. Directos

Estos son los stakeholders que interactúan directamente con el sistema o el software que se está desarrollando. Comprender sus necesidades es fundamental para definir requisitos precisos que estén alineados con sus expectativas. [4]

B. Indirectos

Los stakeholders indirectos pueden no interactuar de manera directa con el sistema, pero todavía tienen un interés en su éxito. Su participación puede ser necesaria para garantizar el apoyo continuo al proyecto y la resolución efectiva de problemas. [4]

C. Externos

Los stakeholders externos incluyen a aquellos que no están directamente relacionados con el sistema, pero cuyas acciones o decisiones pueden influir en el proyecto. Su influencia puede ser significativa y debe ser considerada en el proceso de toma de decisiones y planificación. [4]

VI. Peso de su importancia

Es esencial reconocer que no todos los stakeholders tienen la misma importancia. La priorización de los roles de los stakeholders se basa en una evaluación de riesgos:

- Si la omisión de un stakeholder podría poner en peligro el proyecto o hacer que el sistema sea inútil, se considera un rol crítico. [3]
- Si la omisión de un stakeholder tendría un impacto negativo significativo en el sistema, se le asigna un rol importante. [3]
- Si la omisión de un stakeholder tendría un impacto marginal en el sistema, se le asigna un rol menor. [3]

VII. Integración de atributos, roles y categorías

La evaluación de riesgos desempeña un papel crucial en esta priorización. Los stakeholders críticos son aquellos cuyas omisiones podrían poner en peligro el proyecto o hacer que el sistema sea inútil. Los stakeholders importantes tienen un impacto significativo en el sistema, mientras que los stakeholders menores tienen un impacto marginal. Cabe destacar (segùn Mitchell), el rol, los atributos y las características de los stakeholders se comportan de manera dinámica y pueden variar durante el tiempo, así mismo la percepción de los mismos, dado que esta es en definitiva subjetiva a quien administre el proyecto. [2]

Finalmente, la integración y combinación de lo anteriormente expuesto permite a los equipos de desarrollo:

- Identificar y priorizar a los stakeholders clave cuyas necesidades deben atenderse de manera prioritaria.
- Comprender las relaciones complejas entre los stakeholders y el proyecto.
- Diseñar estrategias de comunicación y participación personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada grupo de stakeholders.
- Tomar decisiones informadas, teniendo en cuenta las perspectivas y expectativas de todas las partes interesadas.
- Realizar un seguimiento o tracking de la posición y relación de poder, legitimidad y urgencia de los stakeholders en el tiempo, ya sea, pre, durante o post proyecto.

VIII. Conclusión

El reconocimiento y la clasificación de los stakeholders en proyectos de Ingeniería de Software es esencial para el éxito del proyecto. La combinación de los atributos de stakeholders de Mitchell con la clasificación de roles de stakeholders según Glinz y Wieringa proporciona una base sólida para una gestión efectiva. Identificar, priorizar y comunicarse con stakeholders

de manera efectiva asegura que sus necesidades se satisfagan adecuadamente, lo que es esencial para el desarrollo exitoso de software. Se propone como investigación futura la combinación de atributos, roles, categorías e importancia basada en riesgos para lograr una meta-clasificación que permita deducir riesgos inherentes a cada stakeholder reconocido, como a los potenciales. Accesoriamente se propone tener en cuenta aspectos de conflicto de intereses y negociación para conformar finalmente un marco de gestión integral de stakeholders.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a los profesores Mg. Pablo J. Thomas y al Dr. Antonelli, Rubén Leandro por su dedicación y esfuerzos en la transmisión de conocimientos y a la Universidad de La Plata (secretaría de Posgrado).

REFERENCIAS

[1] Freeman, R. E. (2001). A stakeholder theory of the modern corporation. Perspectives in Business Ethics Sie, 3(144), 38-48..

[2] Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of management review, 22(4), 853-886.

[3] Glinz, M., & Wieringa, R. J. (2007). Stakeholders in Requirements Engineering-Guest Editors' Introduction. IEEE Software, 24(2), 18.

[4] Sharp, H., Finkelstein, A., & Galal, G. (1999, September). Stakeholder identification in the requirements engineering process. In Proceedings. Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. DEXA 99 (pp. 387-391). Ieee.